

# RadarIQOps

Colab Eğitim Odaklı Uygulama ve CI/CD Yol Haritası

## 72 planlı atomik commit

Model geliştirme, model testleri, tam eğitim ve değerlendirme Colab GPU ortamında; lokal çalışma yalnız entegrasyon ve servis doğrulamasında yürütülür. İlerleme test kanıtı, kalite kapısı ve geri alınabilir release üzerinden ölçülür.

### Ana hüküm

RadioML/DeepSig kullanılıyorsa ürün modülasyon sınıflandırmasıdır. Gerçek radar hedef etiketli veri olmadan drone/kuş/araç iddiası yapılamaz. Model kodu, model testleri, kısa ve tam eğitim ile değerlendirme Colab GPU üzerinde yürütülür; lokal ortam yalnız immutable model artifact entegrasyonunu yapar.

### KIRMIZI

Yapmadan geçme: mülakatta açıklayabilmeli, sıfırdan kurabilmeli ve hatasını debug edebilmelisin.

### TURUNCU

Güçlü öğren: dokümantasyonla uygulayabilmeli, neden kullandığını ve trade-off'unu anlatabilmelisin.

# 1. Yönetici kararı

Bu proje için önerilen ana plan 72 atomik uygulama commit'idir. Entegrasyon sırasında gerçekten ortaya çıkan düzeltmeler ayrıca fix commit'i olabilir; doğal toplamın 72-84 aralığında kalması beklenir. Sayı uğruna commit bölmek veya bütün fazı tek commit'e sıkıştırmak doğru değildir.

| Başlık             | Karar                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan tipi          | Takvimsiz, Colab GPU eğitim + lokal entegrasyon ve kalite kapısı odaklı                            |
| Planlı commit      | 72 atomik uygulama commit'i                                                                        |
| Gerçekçi toplam    | 72 planlı + yalnız ortaya çıkarsa 6-12 fix/integration commit'i; kabul bandı 72-84                 |
| Merge yaklaşımı    | Kısa ömürlü branch + rebase merge; tüm fazı tek commit'e squash etme                               |
| İlk durdurucu kapı | Veri seti lisansı ve etiket semantiği; sonuç çıkmadan model/API sözleşmesi sabitlenmez             |
| CI başlangıcı      | Commit 012; lokal CI statik/API kontrollerini, Colab model kapısı ise tüm model testlerini yürütür |
| Üretim terfisi     | Immutable image digest + immutable model version + manuel production onayı                         |
| Öğrenme vurgusu    | 21 kırmızı 'yapmadan geçme' commit'i + 27 turuncu güçlü destek commit'i                            |

# 2. Hedef mimari

| Veri + Lisans | DVC + Drive | Colab GPU | MLflow gate | Lokal FastAPI | OCI + K8s | Drift + Colab retrain |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|

Model geliştirme, model testleri, eğitim ve değerlendirme Colab GPU üzerinde tamamlanır. Checkpoint ve raporlar Google Drive üzerinde kalıcılaştırılır; kabul edilen model checksum'lı immutable MLflow registry version olarak dışa aktarılır. Lokal ortam modeli eğitmez, yalnız sabit sürümü API/OCI/Kubernetes ile entegre eder. Production release manifesti image digest ile model version'ı bağlar.

## Hedef repo yapısı

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| src/radariqops/{data, features, training, evaluation, tracking, inference, monitoring, retraining} |
| services/api/ # FastAPI app ve HTTP contract                                                       |
| configs/{data, features, training, colab, serving, drift}/                                         |
| tests/{model_colab, integration, contract, smoke, fixtures}/                                       |
| data/{raw, interim, processed, validation}/ # içerik DVC; Git'e büyük veri yok                     |
| notebooks/colab/ # veri, test, train, evaluate ve export girişleri                                 |
| infra/{docker, k8s, monitoring}/                                                                   |
| docs/{adr, runbooks, cards, architecture}/                                                         |
| .github/workflows/ # lokal integration CI, image, staging ve production                            |
| dvc.yaml params.yaml pyproject.toml Makefile README.md                                             |

## MLOps öğrenme önceliği

| KIRMIZI - Kesin öğren                                                                                                   | TURUNCU - Güçlü öğren                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem ve veri gerçeği - 004-005: görev/etiket semantiği ve doğru başarı ölçütü                                        | Erken kalite ve güvenlik - 012-013: PR CI, dependency/license ve secret kontrolleri                                |
| Sürümlü veri ve leakage - 018, 021, 024-026: DVC, sızıntı önleme, train-fitted dönüşüm ve yeniden üretilebilir pipeline | Veri kalitesi - 002, 015, 017, 020, 022: veri kararı, schema, checksum, validation ve quarantine                   |
| Tekrarlanabilir eğitim - 030, 039, 041-042: training-serving eşitliği, determinizm ve tam run lineage                   | Model mühendisliği - 031, 033, 035, 037, 040, 043-045: baseline, config, checkpoint, test, MLflow ve değerlendirme |
| Model yönetimi - 046-047, 051: registry, promotion kapısı ve golden skew testi                                          | Serving contract - 048-049, 052-054: ortak preprocessing, pinli model, health, validation ve API hata sözleşmesi   |
| Immutable CI/CD - 059, 063-064: taranmış image, digest bazlı release, staging-production terfisi ve rollback            | Çalışma zamanı altyapısı - 057, 061-062: non-root container, Kubernetes güvenliği ve kind smoke                    |
| Üretim geri-besleme döngüsü - 065, 069-071: metrik, drift, audit'li retraining, onay ve rollback                        | Operasyon ve anlatılabilirlik - 066-068, 072: alarm, dashboard, mahremiyetli drift girdisi ve runbook              |

### 3. Commit ve branch kuralları

- Bir commit tek bir gözlenebilir davranış değiştirir; ilgili test ve küçük doküman aynı commit'tedir.
- Sırf commit sayısını doldurmak için dosya başına commit atılmaz. WIP/fixup commit'leri ana dala girmeden düzenlenir.
- Tüm fazı tek squash commit'e çevirmek yasaktır; 72 maddelik izlenebilir geçmiş korunur.
- Her commit en az fast CI'ı geçer. Path bazlı ağır işler yalnız ilgili alan değişince koşar.
- Kırmızı main kabul edilmez. Acil düzeltme ayrı fix commit'i ve regression testiyle gelir.
- Generated data, model binary, mlruns, secret ve büyük örnekler Git'e alınmaz.
- Model promotion ile uygulama deployment'ı iki ayrı onay hattıdır; release manifesti ikisini bağlar.

### 4. CI/CD iş akışları

| Hat                 | Tetik                                    | İşler                                                                                 | Kapı                                                    |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PR-fast             | Her PR                                   | Lock, lint, format, typecheck, model-dışı unit/integration, secret/license/dependency | Model testleri burada koşmaz; Colab kanıtı ayrı kapıdır |
| PR-data             | Data kodu/config değişince               | Fixture download, validate, preprocess, split, dvc repro                              | Gerçek büyük veri indirilmez                            |
| Colab-model         | Training/model değişince manuel dispatch | Feature/model testleri, one-batch overfit, kısa GPU run, lineage ve artifact          | Model kapısı Colab kanıtı olmadan geçmez                |
| Local-integration   | API/inference değişince                  | Export bundle doğrulama, golden parity, OpenAPI, HTTP ve latency smoke                | Lokal ortam eğitim yapmaz; skew merge'i engeller        |
| PR-image-k8s        | Container/infra değişince                | Image build, SBOM/scan, non-root smoke, manifest policy, kind                         | PR image'ı push edilmez                                 |
| Main-release        | Main'e merge                             | Tüm kapılar, OCI push, SHA/digest/provenance                                          | Tag overwrite yok                                       |
| Staging-CD          | Yeni digest                              | Aynı digest deploy, smoke, sentetik trafik, dashboard kontrolü                        | Başarısızlık production'ı engeller                      |
| Production-CD       | SemVer + onay                            | Aynı digest ve pinli model version; post-deploy health                                | Önceki digest/model rollback girdisi                    |
| Colab-full-training | Manuel Colab GPU                         | Gerçek DVC veri, tüm model testleri, train, evaluate, immutable candidate export      | Notebook run kanıtı ve production terfisi ayrı kapı     |

### Zorunlu soy ağacı

| Katman     | Kaydedilecek kimlik                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kod        | Git SHA, dirty flag, release tag                                      |
| Veri       | Kaynak manifesti, checksum, DVC revision, split hash                  |
| Config     | Çözümlemiş config ve config hash                                      |
| Model      | MLflow run ID, registry model/version, preprocessing schema           |
| Container  | OCI digest, SBOM, scan ve provenance                                  |
| Deployment | Ortam, image digest, model version, onaylayan, zaman, rollback hedefi |

## 5. Teknik kabul matrisi

| Alan          | Kabul ölçütü                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veri          | Lisans/atıf kayıtlı; schema hataları raporlu; duplicate/group leakage yok; aynı input aynı manifest/hash.                        |
| Model         | Baseline ile aynı split; macro-F1 ve kritik recall öncelikli; SNR dilimleri ve güven aralıkları raporlu.                         |
| Promotion     | Challenger tanımlı kalite kapılarını geçer. Etiket yoksa drift yalnız candidate/investigation tetikler; otomatik production yok. |
| API           | Contract sürümlü; bozuk/aşırı payload güvenli 4xx; model/preprocess sürümü ve request_id görünür; raw IQ loglanmaz.              |
| Performans    | Hedef donanım belirtilir; warmup sonrası p95/p99, throughput, model size ve memory ölçülür; eşik baseline sonrası sabitlenir.    |
| Container/K8s | Non-root, pinned base, SBOM/scan, probe, request/limit, rollout ve digest bazlı deploy.                                          |
| Observability | Gerçek örnek trafik dashboard'u doldurur; alarmlar sentetik ihlalle çalışır ve runbook'a gider.                                  |
| Drift         | Referans/current version'lı; min sample, ardışık pencere ve cooldown var; sentetik shift pozitif, normal fixture negatif.        |
| Rollback      | Önceki image digest ve model version bulunabilir; smoke testle geri dönüş kanıtlanır.                                            |

## 6. Faz özeti

| Faz                                                           | Commit  | Amaç                                                                                                                                     | Çıkış kapısı                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faz 0 - Ürün gerçeği ve veri kararı                           | 001-006 | Yanlış problem üzerinde doğru görünen bir sistem kurulmasını engellemek.                                                                 | G0: Veri lisansı, etiket anlamı, görev adı ve kabul metrikleri yazılı olarak onaylı. Karar çıkmazsa uygulama durur.                                                         |
| Faz 1 - Repo, kalite sözleşmesi ve erken CI                   | 007-014 | İlk üretim kodundan önce aynı kuralların yerelde ve CI'da uygulanmasını sağlamak.                                                        | G1: Temiz lokal klonda kurulum, statik kontroller, model-dışı unit/integration ve güvenlik kontrolleri yeşil; model testleri Colab kapısındadır.                            |
| Faz 2 - Sürümlü ve doğrulanmış veri hattı                     | 015-026 | Aynı ham veriden aynı işlenmiş veri ve bölme indekslerini yeniden üretebilmek.                                                           | G2: Fixture üzerinde dvc repro temiz çalışıyor; gerçek veri manifesti, doğrulama raporu ve değişmez split indeksleri mevcut.                                                |
| Faz 3 - Colab feature, model testleri ve GPU eğitim çekirdeği | 027-039 | Tüm feature/model testlerini ve eğitimi Colab GPU üzerinde deterministik, yeniden başlatılabilir ve karşılaştırılabilir hale getirmek.   | G3: Temiz Colab GPU runtime'ında tüm model testleri, baseline ve 1D CNN aynı split'te koşuyor; one-batch overfit, resume ve tekrarlanabilirlik kanıtları Drive'a yazılıyor. |
| Faz 4 - MLflow, değerlendirme ve model yönetişimi             | 040-047 | Bir modelin hangi kod, veri ve config ile üretildiğini ve neden terfi ettiğini kanıtlamak.                                               | G4: Registry'de imzalı input örneği olan candidate var; baseline/CNN ve SNR analizi aynı test politikasında raporlu.                                                        |
| Faz 5 - Lokal model entegrasyonu ve API                       | 048-056 | Colab'den çıkan immutable model paketini lokal ortamda yeniden eğitim yapmadan güvenli ve gözlenebilir bir HTTP servisine entegre etmek. | G5: Model sürümü görünür; tekli/batch API contract, hata davranışı, golden sample ve latency smoke testleri geçiyor.                                                        |
| Faz 6 - Container, Kubernetes ve gerçek CI/CD                 | 057-064 | Aynı immutable uygulama image'ını staging ve production'a kanıt zinciriyle taşımak.                                                      | G6: OCI digest üretilmiş, taranmış, kind/staging smoke geçmiş; production terfisi aynı digest ve manuel onayla yapılabilir.                                                 |
| Faz 7 - Gözlemlenebilirlik, drift, retraining ve ürünleşme    | 065-072 | Sistemin bozulmasını görmek, kanıtsız otomasyonu engellemek ve güvenli model iyileştirme döngüsünü kapatmak.                             | G7: Trafik-dashboard-alert-drift-candidate-promotion/ret-ro llback zinciri uçtan uca gösterilmiş; v1.0.0-mvp yayımlanabilir.                                                |

## 7. 72 commit'lik ayrıntılı yol haritası

Her satır ana dala girecek tek mantıksal değişikliği, uygulanacak kapsamı ve merge için gereken kanıtı tanımlar.

### Faz 0 - Ürün gerçeği ve veri kararı (001-006)

Yanlış problem üzerinde doğru görünen bir sistem kurulmasını engellemek.

**G0: Veri lisansı, etiket anlamı, görev adı ve kabul metrikleri yazılı olarak onaylı. Karar çıkmazsa uygulama durur.**

| No  | Önerilen commit                                          | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                                            | CI / kabul kanıtı                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | docs(product): define product charter and non-goals      | docs/product-charter.md içinde kullanıcı, karar çıktısı, online/offline kullanım, veri girdisi ve kapsam dışı öğeler tanımlanır. Gerçek radar hedef verisi yoksa ürün 'hedef sınıflandırıcı' diye sunulmaz. | Doküman incelemesi; tüm hedefler ölçülebilir, kapsam dışı maddeler açık ve çelişkisiz olmalı.                   |
| 002 | docs(data): add dataset decision matrix                  | RadioML/DeepSig ile uygun radar hedef veri setleri lisans, erişim, sınıf anlamı, SNR, örnek şekli, boyut ve yeniden dağıtım hakkı bakımından puanlanır.                                                     | Karar matrisi her aday için kaynak, lisans kanıtı ve red nedeni içerir; belirsiz lisanslı veri elenir.          |
| 003 | spike(data): add dataset inspection CLI                  | radariq data inspect komutu seçili adaydan küçük bir örnek açar; shape, dtype, label, SNR, grup/sequence kimliği ve temel istatistikleri JSON olarak üretir.                                                | Lisans açısından güvenli fixture üzerinde CLI smoke testi; beklenen şema alanları snapshot ile doğrulanır.      |
| 004 | docs(adr): record dataset and task decision              | ADR-001 görev adını sabitler: gerçek radar hedef sınıflandırması veya modülasyon sınıflandırması. Etiket semantiği, bilinen sınırlamalar ve yeniden değerlendirme koşulları kaydedilir.                     | G0 karar kontrol listesi; 'drone/kuş/araç' iddiası yalnız gerçek etiket kanıtıyla geçer.                        |
| 005 | docs(metrics): define measurable acceptance policy       | Birincil macro-F1, sınıf recall, SNR dilimi performansı, kalibrasyon, model boyutu, p95 gecikme ve hata oranı tanımlanır. Sabit yüzde 90 iddiası kaldırılır.                                                | Her metrik için veri bölümü, hesap yöntemi, yönü, ilk eşik belirleme zamanı ve sorumlu artifact tanımlı olmalı. |
| 006 | docs(architecture): add system context and risk register | Veri-DVC-eğitim-MLflow-API-container-Kubernetes-monitoring-drift-retraining zinciri, güven sınırları ve kod/veri/model soy ağacı çizilir. Risk sahibi ve azaltma ölçütü eklenir.                            | Mimari inceleme; her çalışma zamanı bileşeni, artifact kaynağı ve geri alma noktası gösterilir.                 |

# Faz 1 - Repo, kalite sözleşmesi ve erken CI (007-014)

İlk üretim kodundan önce aynı kuralların yerelde ve CI'da uygulanmasını sağlamak.

**G1: Temiz lokal klonda kurulum, statik kontroller, model-dışı unit/integration ve güvenlik kontrolleri yeşil; model testleri Colab kapısındadır.**

| No  | Önerilen commit                                        | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                                                        | CI / kabul kanıtı                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 007 | chore(repo): scaffold production package layout        | src/radariqops altına ana paketler; services/api, tests, configs, infra ve docs dizinleri açılır. notebooks/colab altında 00_bootstrap, 10_model_tests, 20_train ve 30_evaluate_export giriş notebook'ları oluşturulur. | Paket import smoke testi ve repo ağacı kontrolü; notebook yalnız orkestrasyon girişidir, model mantığı src paketlerinde kalır ve lokal ortam notebook çalıştırmaz. |
| 008 | build(python): pin runtime and dependency groups       | Python sürümü ve bağımlılıklar sabitlenir. Lokal core/serve/dev profili model eğitmez; Colab için GPU uyumlu train lock dosyası ve kurulum hücresi ayrı tutulur.                                                        | Temiz lokal serve kurulumu ve temiz Colab GPU runtime kurulumu; iki ortamda ortak inference import testi.                                                          |
| 009 | build(dev): add repeatable developer commands          | Makefile veya eşdeğer task runner ile lokal setup, lint, typecheck, integration-test, api-smoke ve compose-up komutları; Colab notebook girişleri için data, model-test, train, evaluate ve export komutları eklenir.   | CI aynı komutları çağırır; README quickstart komutları kopyala-çalıştır testinden geçer.                                                                           |
| 010 | style(repo): configure lint format and pre-commit      | Ruff format/lint, import sırası, YAML/Markdown kontrolleri ve secret tarama hook'ları yapılandırılır. Otomatik düzeltilebilir kurallar yerelde uygulanır.                                                               | pre-commit run --all-files temiz; CI yalnız kontrol modunda çalışır.                                                                                               |
| 011 | test(core): establish pytest strategy and markers      | Model testleri Colab marker/grubuna; API, contract, artifact yükleme ve smoke testleri lokal integration grubuna ayrılır. Deterministik seed fixture'ları ve kanıt manifesti eklenir.                                   | Lokal test komutu model testlerini toplamaz; Colab test komutu feature, gradient, overfit, reproducibility ve evaluation testlerinin tamamını toplar.              |
| 012 | ci(pr): add fast quality workflow                      | Pull request için lock doğrulama, lint, format, typecheck ve lokal integration testleri eklenir. Model kodu değişirse Colab run manifesti ve notebook kanıtı zorunlu kontrol olur.                                      | Bilinçli lint ve test hataları workflow'u durdurur; gerekli işler branch protection listesine yazılır.                                                             |
| 013 | ci(security): add secret dependency and license checks | Secret taraması, bağımlılık zafiyet taraması, izin verilen lisans politikası ve workflow permission minimizasyonu eklenir.                                                                                              | Yüksek/kritik bulgu ve yasak lisans merge'i engeller; istisna süreli ve kayıtlı olmalıdır.                                                                         |
| 014 | ci(policy): define commit PR and release rules         | Conventional Commits, PR şablonu, CODEOWNERS, değişiklik notu ve rebase merge politikası tanımlanır. WIP/fixup commit'leri merge öncesi düzenlenir.                                                                     | Commit mesajı kontrolü ve PR kontrol listesi geçmeden merge yok; ana dal korumalıdır.                                                                              |

## Faz 2 - Sürümlü ve doğrulanmış veri hattı (015-026)

Aynı ham veriden aynı işlenmiş veri ve bölme indekslerini yeniden üretebilmek.

**G2: Fixture üzerinde dvc repro temiz çalışıyor; gerçek veri manifesti, doğrulama raporu ve değişmez split indeksleri mevcut.**

| No  | Önerilen commit                                              | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                                    | CI / kabul kanıtı                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 015 | feat(data): define IQ schema and data contracts              | IQ gösterimi [N,2,L] veya complex64, label, SNR, group_id, sample_id ve kaynak sürümü için tipli sözleşme oluşturulur; schema_version alanı eklenir.                                                | Geçerli ve hatalı örneklerle sözleşme testleri; geriye uyumsuz şema değişikliği açık sürüm artışı gerektirir.                                   |
| 016 | feat(data): implement configurable acquisition adapters      | HTTP, yerel dosya veya kullanıcı tarafından sağlanan arşiv için kaynak adaptörü yazılır. İndirme yarıda kalırsa atomik tamamlanma ve tekrar deneme uygulanır.                                       | Fixture sunucusu/yerel arşiv ile idempotency testi; ham dosya ikinci koşuda değişmemeli.                                                        |
| 017 | feat(data): verify checksums licenses and manifests          | Her kaynak için SHA-256, lisans kimliği, atıf, indirme zamanı, dosya boyutu ve erişim yöntemi data manifestine yazılır.                                                                             | Checksum uyumsuzluğu pipeline'ı durdurur; eksik lisans metadata'sı G2'yi geçemez.                                                               |
| 018 | build(dvc): initialize data and artifact versioning          | DVC başlatılır; data/raw ve büyük artifact'lar Git dışında tutulur. Yerel geliştirme ve CI/full-run için remote profilleri belgelenir.                                                              | Git'te büyük dosya kontrolü; dvc status ve fixture pull/push smoke testi.                                                                       |
| 019 | feat(data): add immutable raw ingestion stage                | İndirilen arşiv açılır, örnek kimlikleri deterministik üretilir ve raw stage çıktısı yalnız yeni kaynak sürümüyle değişir.                                                                          | Aynı input iki koşuda aynı manifest/hash verir; raw alanına yerinde mutation testi başarısız olur.                                              |
| 020 | feat(data): validate shape values and labels                 | Shape/uzunluk, dtype, boş kayıt, NaN/Inf, sabit sinyal, amplitude/power sınırı, label kümesi ve SNR aralığı kontrolleri uygulanır.                                                                  | Her ihlal için ayrı unit test; raporda hata kodu, örnek kimliği ve sayım bulunur.                                                               |
| 021 | feat(data): detect duplicates groups and leakage             | Exact/near duplicate, aynı sequence veya kaynak grubunun farklı split'lere sızma riski belirlenir. group_id üretim kuralı veri setine özgü adaptörde tutulur.                                       | Sentetik sızıntı fixture'ı yakalanır; karar verilmemiş group_id ile split üretilemez.                                                           |
| 022 | feat(data): quarantine invalid samples with report           | Bozuk kayıtlar raw'dan silinmez; quarantine manifestine alınır. JSON ve insan okunur HTML/Markdown doğrulama raporu üretilir.                                                                       | Toplam = kabul + karantina eşitliği, hata dağılımı ve örneklenmiş kanıt CI artifact'ı olarak yayımlanır.                                        |
| 023 | feat(data): generate reproducible EDA artifacts              | Sınıf/SNR dağılımı, uzunluk, I/Q mean-std, power ve örnek spektrumlar notebook bağımsız CLI ile üretilir.                                                                                           | Sabit fixture için sayısal özet snapshot'ı; grafiklerin veri kaynağı ve run metadata'sı kayıtlıdır.                                             |
| 024 | feat(data): add train-fitted preprocessing                   | DC offset giderme ve amplitude/power normalizasyonu config kontrollü uygulanır. Fit edilen istatistikler artifact olur; validation/test kendi istatistiğini kullanmaz.                              | NaN, zero-power ve aşırı amplitude testleri; inverse/kararlılık ve train-only fit kanıtı.                                                       |
| 025 | feat(data): create group-aware deterministic splits          | Stratified group-aware train/validation/test indeksleri seed ile üretilir, test seti kilitlenir ve split manifestine sınıf/SNR dengesi yazılır.                                                     | Gruplar kesişmez, aynı seed aynı indeksleri verir; test split'i model seçim kodundan erişilemez.                                                |
| 026 | build(dvc): wire validation preprocessing and split pipeline | dvc.yaml ve params.yaml raw -> validate -> preprocess -> split -> report zincirini bağlar. Gerçek veri ve veri/model testleri Colab'de; lokal ortam yalnız indirilen artifact manifestini doğrular. | Temiz Colab runtime'ında DVC pull/repro kanıtı ve aynı split hash'i üretilir; lokal ortam model verisini işlemeyen export manifestini doğrular. |



## Faz 3 - Colab feature, model testleri ve GPU eğitim çekirdeği (027-039)

Tüm feature/model testlerini ve eğitimi Colab GPU üzerinde deterministik, yeniden başlatılabilir ve karşılaştırılabilir hale getirmek.

**G3: Temiz Colab GPU runtime'ında tüm model testleri, baseline ve 1D CNN aynı split'te koşuyor; one-batch overfit, resume ve tekrarlanabilirlik kanıtları Drive'a yazılıyor.**

| No  | Önerilen commit                                               | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                      | CI / kabul kanıtı                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 027 | feat(features): add canonical IQ tensor representation        | İşlenmiş sinyal PyTorch için sabit channel-first tensor'a çevrilir; padding/cropping politikası config ile ve mask metadata'sıyla uygulanır.                                          | Girdi/çıkış shape, dtype, sıra ve deterministik padding testleri.                                                                                                             |
| 028 | feat(features): add amplitude phase representation            | Amplitude ve sarılmış/faz dönüşümü modüler transform olarak eklenir; phase belirsizlikleri ve zero-amplitude davranışı tanımlanır.                                                    | Bilinen kompleks sinyallerde sayısal doğruluk ve NaN üretmeme testleri.                                                                                                       |
| 029 | feat(features): add optional spectral representations         | FFT ve gerekliyse spectrogram yalnız config ile seçilen alternatif feature olur; pencere, overlap ve ölçek parametreleri sürümlenir.                                                  | Saf ton fixture'ında beklenen frekans tepe noktası; feature artifact hash'i config değişimine duyarlı.                                                                        |
| 030 | test(features): add leakage and golden transform suite        | Ortak preprocessing paketinin eğitim ve serving kullanımını kanıtlayan golden vektörler ile train-only istatistik testleri eklenir.                                                   | Aynı sample train ve inference yolunda tolerans içinde aynı tensörü üretir.                                                                                                   |
| 031 | feat(baseline): implement classical baseline runner           | Logistic regression veya küçük MLP, sabit split ve aynı feature'larla çalışır; macro-F1, sınıf recall ve confusion matrix üretir.                                                     | Fixture üzerinde hızlı integration testi; baseline artifact'ları ve seed yeniden üretilebilir.                                                                                |
| 032 | feat(training): add deterministic dataset and dataloader      | Dataset/DataLoader, worker seed, sampler, batch contract ve CPU pinning davranışı tanımlanır; sample_id batch boyunca korunur.                                                        | 0/1/çok worker sıralama ve seed testleri; batch şeması contract testi.                                                                                                        |
| 033 | feat(training): add typed training configuration CLI          | Model, feature, optimizer, lr, batch, epoch, scheduler, seed, cihaz ve output ayarları doğrulanan config şemasına ve train CLI'na bağlanır.                                           | Hatalı config erken ve anlaşılır hata verir; çözümlenmiş config her run'a kopyalanır.                                                                                         |
| 034 | feat(training): implement Colab GPU training loop             | Colab GPU train/validation döngüsü, gradient yönetimi, mixed precision, metrik toplama ve cihaz doğrulaması eklenir. Eğitim GPU yoksa başlamaz; lokal CPU eğitim yolu kapsam dışıdır. | Temiz Colab GPU runtime'ında küçük fixture bir epoch biter; GPU bağlı değilse eğitim açık hatayla durur ve CPU fallback yapılmaz.                                             |
| 035 | feat(training): add checkpoints early stop and resume         | Latest/best checkpoint, optimizer/scheduler state, epoch ve RNG state her epoch Google Drive'a atomik kaydedilir. Colab oturum kopmasına karşı resume zorunludur.                     | Kesintili run'ın resume sonucu kesintisiz run ile tolerans içinde eşleşir; bozuk checkpoint güvenli hata verir.                                                               |
| 036 | feat(model): implement configurable 1d cnn                    | Conv1D, normalization, activation, pooling, dropout ve classifier katmanları config tabanlı kurulur; parametre sayısı raporlanır.                                                     | Farklı input length/batch için forward/backward shape testleri ve serialization testi.                                                                                        |
| 037 | test(model): add one-batch overfit and gradient checks        | Küçük bir batch üzerinde kaybın anlamlı düşmesi, tüm beklenen parametrelerde gradient ve finite output doğrulanır.                                                                    | Overfit ve gradient testleri Colab model-test hücresinde çalışır; başarılı test raporu ve runtime kimliği olmadan model kapısı geçmez.                                        |
| 038 | feat(training): add evidence-based imbalance handling         | Class weight veya weighted sampler config seçenekleri eklenir; seçim EDA dağılımına dayanır ve aynı anda iki yöntem varsayılan kullanılamaz.                                          | Sampler dağılım testi, weight hesap doğruluğu ve azınlık sınıfı içeren fixture regression testi.                                                                              |
| 039 | test(training): add reproducibility and performance baselines | Aynı seed/config/data revision ile iki kısa run karşılaştırılır; eğitim süresi, örnek/saniye ve peak memory başlangıç baseline'i kaydedilir.                                          | İki temiz Colab GPU run metrikleri tolerans içinde eşleşir; süre, VRAM ve throughput raporu Drive artifact'ıdır. Lokal makinede hiçbir model testi veya eğitim çalıştırılmaz. |

## Faz 4 - MLflow, değerlendirme ve model yönetiřimi (040-047)

Bir modelin hangi kod, veri ve config ile üretildiğini ve neden terfi ettiğini kanıtlamak.

**G4: Registry'de imzalı input örneğı olan candidate var; baseline/CNN ve SNR analizi aynı test politikasında raporlu.**

| No  | Önerilen commit                                           | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                     | CI / kabul kanıtı                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 040 | feat(tracking): configure MLflow experiments and backend  | Colab'den erişilebilen kalıcı MLflow tracking URI ve artifact store yapılandırılır. Kimlik bilgileri Colab Secrets'tan alınır; notebook veya Git'e yazılmaz.                         | Temiz Colab runtime'ında run aç/kapat ve artifact upload testi; oturum kopması veya upload hatası doğru status ile kaydedilir. |
| 041 | feat(tracking): log full run lineage                      | Git SHA, DVC/data revision, split/config hash, seed, Colab runtime kimliğı, Python/bağımlılık, GPU modeli ve CUDA bilgisi her run'a yazılır.                                         | Eksik lineage alanı training integration testini başarısız yapar; run'dan kaynak girdiler geri bulunabilir.                    |
| 042 | feat(tracking): log metrics models and artifacts          | Epoch metrikleri, checkpoint, test raporları, confusion matrix, classification report, config ve log özeti Colab'den kalıcı MLflow/Drive artifact alanına yüklenir.                  | Artifact varlığı ve isim sözleşmesi test edilir; hassas yol/token log'a yazılmaz.                                              |
| 043 | feat(evaluation): add locked test and SNR analysis        | Yalnız seçilmiş candidate için kilitli test değerlendirmesi; genel, sınıf bazlı ve SNR dilimli metrikler ile bootstrap güven aralığı üretilir.                                       | Model seçimi test metriğine erişemez; rapor sample count ve dengesiz sınıf uyarılarını içerir.                                 |
| 044 | perf(evaluation): benchmark latency size and throughput   | Colab GPU'da eğitim throughput, epoch süresi, peak VRAM ve model boyutu ölçülür. Gerçek servis p50-p95-p99 ölçümü lokal integration fazında yapılır.                                 | Donanım ve run koşulları raporda; smoke bütçesini aşan bariz regresyon CI'da uyarı/engel politikasıyla yakalanır.              |
| 045 | feat(evaluation): compare baseline and cnn fairly         | Aynı split, feature ve metrik hesaplayıcıyla baseline-CNN farkı; güven aralığı, sınıf/SNR trade-off ve maliyet özeti tek raporda gösterilir.                                         | Karşılaştırılan run'ların data/split hash'i eşit değilse rapor üretimi durur.                                                  |
| 046 | feat(registry): register immutable candidate model        | Colab'de geçen model signature, input example, label map, preprocessing contract ve golden outputs ile checksum'lı export bundle oluşturulur; immutable registry version kaydedilir. | Kaydedilen model yeni süreçte yüklenip golden sample tahmini verir; schema_version uyumluluğı kontrol edilir.                  |
| 047 | feat(governance): enforce promotion policy and model card | Macro-F1/recall/latency/size kapıları, non-inferiority veya anlamlı iyileşme kuralı, model card ve ret nedenleri kodlanır. Test etiketi yoksa otomatik production terfisi yasaktır.  | İyi ve kötü challenger fixture'ları; başarısız aday champion olamaz. v0.2.0-model G4 ile etiketlenebilir.                      |

## Faz 5 - Lokal model entegrasyonu ve API (048-056)

Colab'den çıkan immutable model paketini lokal ortamda yeniden eğitim yapmadan güvenli ve gözlenebilir bir HTTP servisine entegre etmek.

**G5: Model sürümü görünür; tekli/batch API contract, hata davranışı, golden sample ve latency smoke testleri geçiyor.**

| No  | Önerilen commit                                                | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                             | CI / kabul kanıtı                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 048 | feat(inference): package shared preprocessing and label map    | Lokal serving, Colab export bundle içindeki aynı transform sözleşmesini ve version'lı label map'i kullanır. Ayrı preprocessing kopyası ve lokal eğitim yasaklanır.                           | Training-serving golden tensör eşitliği; label sırası registry artifact'ıyla eşleşir.                                                             |
| 049 | feat(inference): load immutable registry model versions        | Colab'den terfi eden model alias'ı lokal entegrasyonda immutable version'a çözülür; bundle indirilir, checksum ve schema doğrulanır. Pod restart'ında sessiz değişim olmaz.                  | Yanlış checksum, uyumsuz schema veya ulaşılamayan registry readiness'i düşürür; liveness'i gereksiz bozmaz.                                       |
| 050 | feat(inference): implement single and batch prediction service | Framework bağımsız servis sınıfı tekli/batch tensörleme, no-grad, confidence ve model metadata döndürür; batch üst sınırı config'tir.                                                        | Sıra korunumu, batch/tekli tutarlılığı, boş/aşırı batch ve deterministik sonuç testleri.                                                          |
| 051 | test(inference): add golden parity and skew detection          | Colab export bundle içindeki sabit IQ, preprocessing hash, logits, sınıf ve confidence değerleri lokal serving sonucuyla karşılaştırılır; bu bir entegrasyon testidir, model testi değildir. | Model/preprocess değişikliği golden testi kasıtlı güncelleme olmadan geçemez.                                                                     |
| 052 | feat(api): create FastAPI app and health endpoints             | App factory, dependency injection, /health/live ve model hazır olma durumunu yansıtan /health/ready uçları eklenir.                                                                          | Model var/yok durumlarında health contract testleri; import sırasında ağır model indirme yapılmaz.                                                |
| 053 | feat(api): validate prediction request contracts               | Pydantic şemaları IQ uzunluğu, numeric type, NaN/Inf, payload/batch limiti ve schema_version kontrolü uygular.                                                                               | Geçerli, eksik, bozuk, aşırı ve uyumsuz sürüm payload'larında beklenen 2xx/4xx kodları snapshot ile doğrulanır.                                   |
| 054 | feat(api): add prediction endpoints and error model            | POST /v1/predict ve /v1/predict/batch; prediction, confidence, model_version, preprocessing_version, request_id ve duration_ms döndürür. Tutarlı hata gövdesi eklenir.                       | OpenAPI contract ve integration testleri; iç exception/stack trace istemciye sızmaz.                                                              |
| 055 | feat(api): add structured safe request logging                 | JSON log, correlation/request ID, süre, endpoint, status ve model version eklenir. Ham IQ, token ve kişisel alanlar loglanmaz; örnekleme/retention config olur.                              | Log capture testi yasak alanların bulunmadığını ve request_id zincirini doğrular.                                                                 |
| 056 | test(api): add contract integration and latency smoke suite    | Uvicorn süreçli gerçek HTTP testleri, eşzamanlı istek, graceful shutdown, model yok, büyük payload ve kısa yük smoke senaryosu eklenir.                                                      | Lokal API işi OpenAPI artifact'ı üretir; Colab model bundle'ı ile hata oranı sıfır ve başlangıç p95 bütçesi içinde olmalıdır. v0.3.0-api hazırdr. |

## Faz 6 - Container, Kubernetes ve gerçek CI/CD (057-064)

Aynı immutable uygulama image'ını staging ve production'a kanıt zinciriyle taşımak.

**G6: OCI digest üretilmiş, taranmış, kind/staging smoke geçmiş; production terfisi aynı digest ve manuel onayla yapılabilir.**

| No  | Önerilen commit                                           | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                                                  | CI / kabul kanıtı                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 057 | build(container): add minimal non-root image              | Pinned digest'li base, multi-stage build, yalnız serve bağımlılıkları, non-root kullanıcı, read-only uyumlu yollar, HEALTHCHECK ve init sinyali yönetimi eklenir.                                                 | docker inspect ile user/health; container unit smoke; image içinde test/data/credential bulunmadığı kontrol edilir.                                          |
| 058 | build(compose): add local service and tracking stack      | Compose profilleri lokal API ve monitoring bileşenlerini kurar; yalnız Colab'den terfi etmiş immutable model version kullanılır. Lokal training servisi bulunmaz.                                                 | compose config doğrulama; temiz volume ile ayağa kalkma ve predict smoke testi.                                                                              |
| 059 | ci(container): build scan sbom and smoke test image       | Build cache, SBOM, zafiyet taraması, image boyut raporu ve container içinden API smoke işi eklenir. PR image'ı registry'ye push edilmez.                                                                          | High/critical politika ihlali ve non-root/health smoke başarısızlığı merge'i durdurur; SBOM artifact olarak saklanır.                                        |
| 060 | feat(k8s): add base deployment service and config         | Kustomize base ile Deployment, Service, ConfigMap ve Secret referansları; immutable image/model parametreleri ve namespace sınırı eklenir.                                                                        | kustomize build ve schema validation; Secret değerleri repoda yoktur.                                                                                        |
| 061 | feat(k8s): add probes resources and rollout safety        | Startup/readiness/liveness, request/limit, RollingUpdate, termination grace, securityContext ve gerekirse HPA/PDB için ölçülü varsayılanlar eklenir.                                                              | Probe'lar doğru uçlara gider; runAsNonRoot/readOnlyRootFilesystem ve limitler policy testinden geçer.                                                        |
| 062 | test(k8s): add manifest policy and kind smoke             | Kube manifest lint/schema/policy kontrolleri ve ephemeral kind cluster'da deploy-ready-predict-rollout testi CI'a eklenir.                                                                                        | Pod Ready, Service yanıtı ve kontrollü rollout başarılı; başarısız yeni revision otomatik olarak başarılı sayılmaz.                                          |
| 063 | ci(release): publish immutable OCI artifacts              | Main'de yalnız yeşil commit için image SHA ve SemVer tag ile registry'ye push edilir; digest, SBOM ve build provenance release metadata'sına yazılır.                                                             | Tag overwrite yasak; deploy girdisi tag değil digest'tir. OIDC/kısa ömürlü kimlik tercih edilir.                                                             |
| 064 | cd(deploy): promote digest through staging and production | Staging aynı digest ile otomatik deploy edilir, migration olmayan servis için smoke/sentetik trafik koşar. Production yalnız SemVer + environment onayıyla aynı digest'i alır; önceki digest rollback girdisidir. | Deploy concurrency kilidi, timeout, post-deploy health ve rollback testi. Kod image'ı ile MODEL_VERSION ayrı fakat birlikte release manifestinde kayıtlıdır. |

## Faz 7 - Gözlemlenebilirlik, drift, retraining ve ürünleşme (065-072)

Sistemin bozulmasını görmek, kanıtsız otomasyonu engellemek ve güvenli model iyileştirme döngüsünü kapatmak.

**G7: Trafik-dashboard-alert-drift-candidate-promotion/ret-rollback zinciri uçtan uca gösterilmiş; v1.0.0-mvp yayımlanabilir.**

| No  | Önerilen commit                                                | Uygulama kapsamı                                                                                                                                                                                                                                   | CI / kabul kanıtı                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 065 | feat(monitoring): instrument service metrics                   | Request/error/in-flight, latency histogramı ve prediction sınıf sayımları /metrics'te sunulur. Endpoint, status ve model_version düşük cardinality label'dır; request_id label değildir.                                                           | Metrik isim/label contract testi; örnek trafik sonrası sayaç ve histogram değişimi doğrulanır.                                                         |
| 066 | ops(prometheus): add scrape rules and actionable alerts        | Prometheus config, API/container scrape, availability, error rate, p95 latency, no-ready-replica ve scrape-absent alarm kuralları eklenir.                                                                                                         | promtool benzeri rule testi ve sentetik eşik ihlali; her alarm runbook bağlantısı taşır.                                                               |
| 067 | ops(grafana): provision dashboards and initial SLOs            | Trafik, p50/p95/p99, hata, kaynak, model version ve tahmin dağılımı panelleri; availability/latency SLO ve hata bütçesi görünümü provision edilir.                                                                                                 | Boş panel veya hatalı sorgu yok; kontrollü yükte panel verileri Prometheus sorgusuyla çapraz kontrol edilir.                                           |
| 068 | feat(drift): collect privacy-safe inference summaries          | Raw IQ yerine izinli özetler (I/Q mean-std, power, amplitude, phase, varsa SNR, prediction) pencere kimliğiyle saklanır. Retention ve silme politikası config'tir.                                                                                 | Ham payload/log sızıntı testi; pencere sayımı, schema version ve model version eksiksiz olmalı.                                                        |
| 069 | feat(drift): build versioned Evidently drift pipeline          | Referans snapshot ile current pencere karşılaştırılır; minimum örnek, feature/prediction drift eşikleri, ardışık ihlal ve sentetik shift raporu üretilir.                                                                                          | Önerilen başlangıç: en az 1000 örnek, 3 ardışık ihlal, 24 saat cooldown; veri keşfiyle config güncellenir. Normal/shift fixture testleri.              |
| 070 | feat(retraining): orchestrate audited candidate runs           | Drift tetikleyicisi otomatik production eğitimi yapmaz; onaylı Colab retraining runbook'unu ve sabit config'i hazırlar. Colab validate -> model-tests -> train -> evaluate -> registry candidate zinciri manuel başlatılır ve audit kaydı tutulur. | Yetersiz örnek, cooldown, Colab GPU yokluğu, oturum kopması, validation/test/training ve artifact upload hataları güvenli sonlanır; champion değişmez. |
| 071 | feat(governance): add approval promotion and rollback workflow | Champion-challenger kapısı kritik recall, macro-F1, latency ve veri uygunluğunu kontrol eder; manuel onay/ret nedeni kaydeder. Model alias ve deployment manifesti birlikte, atomik prosedürle güncellenir.                                        | Kötü challenger ret, iyi challenger onay, başarısız rollout rollback ve audit bütünlüğü uçtan uca test edilir.                                         |
| 072 | docs(release): complete runbooks demo and mvp release          | README quickstart, data/model card, ADR'ler, operasyon/güvenlik/troubleshooting runbook'ları; örnek trafik, alarm, drift, retraining, terfi/ret ve rollback demo script'i tamamlanır.                                                              | Temiz makine provası, tüm CI/CD yeşil, release manifesti kod SHA + image digest + data rev + model version içerir; v1.0.0-mvp yayımlanır.              |

## 8. Başlangıç eşikleri ve kalibrasyon

- Model için sabit yüzde 90 kullanılmaz. İlk baseline ve veri dağılımı görüldükten sonra macro-F1, kritik sınıf recall ve SNR dilimi eşikleri config'e alınır.
- Challenger başlangıç politikası: kritik recall tabanlarını karşıla; macro-F1'de anlamlı iyileşme göster veya 0.005 mutlak non-inferiority içinde kalıp ölçülmüş latency/size faydası getir. Değerler ADR ile kesinleşir.
- Drift başlangıç önerisi: en az 1000 örnek, 3 ardışık ihlal, 24 saat cooldown. Trafik hacmi ve yanlış alarm oranına göre kalibre edilir.
- Colab commit 044 eğitim throughput/VRAM bütçesini; lokal API ve staging ölçümleri ise gerçek serving p95 bütçesini üretir. Eğitim ve serving performansları birbirine karıştırılmaz.

### Kapsam dışı backlog

- Gerçek zamanlı radar donanımı ve Kafka/Redpanda streaming ingestion
- Tam cloud IaC, çok kümeli Kubernetes, service mesh ve GitOps platform kurulumu
- Feature store, aktif öğrenme arayüzü ve etiketleme operasyonu
- ONNX/TensorRT/GPU serving, canary ve çok bölgesel yüksek erişilebilirlik
- Kurumsal IAM/RBAC/TLS/rate limiting çözümünün tamamı; MVP'de güvenli sınırlar ve entegrasyon noktaları hazırlanır

## 9. Son demo ve release kanıtı

1. DVC revision ve validation raporunu göster.
2. Temiz Colab GPU runtime'ında model testlerini ve training run'ı başlat; Drive checkpoint'ini, MLflow Git SHA/data rev/GPU/metrik/artifact kaydını göster.
3. Registry candidate'ın kalite kapısından geçtiğini veya neden reddedildiğini göster.
4. Pinli model version ile OCI image'ı staging'e aynı digest üzerinden deploy et.
5. Geçerli ve hatalı IQ istekleri gönder; model\_version, request\_id ve hata contract'ını doğrula.
6. Grafana'da trafik/latency/error/model panellerini ve sentetik alarmı göster.
7. Kaydırılmış veriyle drift raporu ve cooldown/min-sample davranışını göster.
8. Challenger promotion/ret ve önceki image/model rollback senaryosunu çalıştır.
9. Release manifestinde Git SHA + image digest + DVC rev + MLflow model version zincirini göster.

### Tamamlanma tanımı

**Bu yol haritası süre sözü vermez. İlerleme yalnız ilgili commit ve çıkış kapısı CI/CD kanıtıyla tamamlandığında sayılır.**